

Ukuran Letak

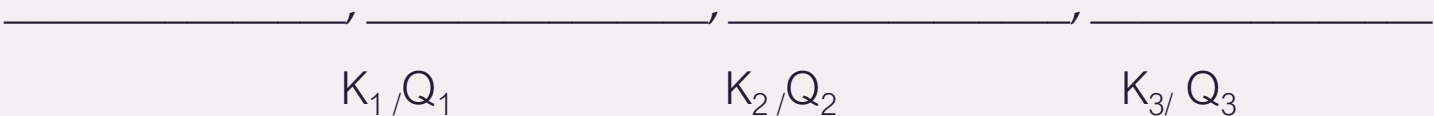
RIYAN ADI PUTRA



- 1. KUARTIL**
- 2. DESIL**
- 3. PERSENTIL**

1. KUARTIL

Kuartil

- Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi empat bagian yang sama banyak.
- Oleh karena itu masing-masing bagian mengandung 25% data observasi.
- Untuk kelompok data dimana $n \geq 4$
- Pada satu set data observasi mempunyai tiga buah kuartil, yaitu $K_1, K_2, K_3 / Q_1, Q_2, Q_3$
- 

$K_1/Q_1 \qquad K_2/Q_2 \qquad K_3/Q_3$
- Dimana $K_2/Q_2 = \text{med}$

A. Data Tunggal

- Rumus:

$$K_i / Q_i = i \frac{(n+1)}{4}$$

Dimana:

K_i / Q_i = Nilai yang ke-...

$i = 1, 2, 3$

n = jumlah data

Contoh

- Berikut ini adalah data kunjungan Perpustakaan dari 10 hari terakhir, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, Cari nilai K_1 , K_2 , dan K_3 .

- Penyelesaian:

- Pertama, data diurutkan:

- $X_1=30, X_2=35, X_3=40, X_4=45, X_5=50, X_6=55, X_7=60, X_8=65, X_9=70, X_{10}=80$.

- $n=10$

- $K_i = i \frac{(n+1)}{4}$

$$K_1 = 1 \frac{(10+1)}{4}$$

$$K_1 = \frac{11}{4}$$

- $K_1 = 2,75$

$$= X_{2,75}$$

- Artinya K_1 ada pada data ke-2 (X_2) = 35 dan Ke-3 (X_3) = 40

- $K_1 = X_2 + 0,75 (X_3 - X_2)$

$$= 35 + 0,75 (40 - 35)$$

$$= 35 + 0,75 (5)$$

$$= 35 + 3,75$$

$$= 38,75$$

Contoh

- $X_1= 30, X_2=35, X_3=40, X_4=45, X_5=50, X_6=55, X_7=60, X_8=65, X_9=70, X_{10}=80.$
- $K_i = i \frac{(n+1)}{4}$
 $K_2 = 2 \frac{(10+1)}{4}$
 $K_2 = \frac{22}{4}$
- $K_2 = 5,5$
- Artinya K_2 ada pada data ke-5 (X_5) = 50 dan Ke-6 (X_6) = 55
- $K_2 = X_5 + 0,5 (X_6 - X_5)$
 $= 50 + 0,5 (55 - 50)$
 $= 50 + 0,5 (5)$
 $= 50 + 2,5$
 $= 52,5$

Contoh

- $X_1= 30, X_2=35, X_3=40, X_4=45, X_5=50, X_6=55, X_7=60, X_8=65, X_9=70, X_{10}=80.$

- $K_i = i \frac{(n+1)}{4}$
 $K_3 = 3 \frac{(10+1)}{4}$
 $K_3 = \frac{33}{4}$

- $K_3 = 8,25$

$$X_{8,25}$$

- Artinya K_3 ada pada data ke-8 (X_8) = 65 dan Ke-9 (X_9) = 70

- $K_3 = X_8 + 0,25 (X_9 - X_8)$

$$= 65 + 0,25 (70 - 65)$$

$$= 65 + 0,25 (5)$$

$$= 65 + 1,25$$

$$= 66,25$$

B. Data Berkelompok

• *Rumus:*

$$K_i = B_{ki} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{4} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

i = Kuartil ke-i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Kuartil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Kuartil i

C_i = interval kelas kuartil i

Note:

Kelas kuartil 1 (K_1) : $n / 4$

Kelas kuartil 2 (K_2) : $2n / 4$

Kelas kuartil 3 (K_3) : $3n / 4$

Contoh

Diketahui data mengenai jumlah kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dalam waktu satu bulan (30 hari) sebagai berikut, tentukan K_3

Jumlah Kunjungan	Frekuensi
5 – 12	4
13 – 20	9
21 – 28	7
29 – 36	4
37 – 44	3
45 - 52	3
Banyak Data (N)	30

$$\text{Kelas kuartil 3 (K}_3\text{)} : 3n / 4 = 3(30) / 4 = 90/4 = 22,5$$

$$\text{Kelas kuartil 1 (K}_1\text{)} : n / 4 = 30 / 4 = 30/4 = 7,5$$

Data ke 22,5 ada di kelas ini,
jadi inilah **Kelas Kuartil 3**

$$K_i = B_{ki} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{4} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

i = Kuartil ke-i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Kuartil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Kuartil i

C_i = interval kelas kuartil i

Note:

Kelas kuartil 1 (K_1) : $n / 4$

Kelas kuartil 2 (K_2) : $2n / 4$

Kelas kuartil 3 (K_3) : $3n / 4$

$$K_i = B_{ki} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{4} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

$$K1 = 13 + \left(\frac{\frac{1 \cdot 30}{4} - 4}{9} \right) \cdot 8$$

$$K1 = 13 + \left(\frac{\frac{30}{4} - 4}{9} \right) \cdot 8$$

$$K1 = 13 + \left(\frac{7,5 - 4}{9} \right) \cdot 8$$

$$K1 = 13 + \left(\frac{3,5}{9} \right) \cdot 8$$

$$K1 = 13 + 0,38 \cdot 8$$

$$K1 = 13 + 3,04$$

$$K1 = 16,04$$

2. DESIL

Desil

- Desil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi sepuluh bagian yang sama banyak.
- Oleh karena itu masing-masing bagian mengandung 10% data observasi.
- Pada satu set data observasi mempunyai **sembilan buah desil**, yaitu $D_1, D_2, \dots, D_9$.

A. Data Tunggal

$$D_i = i \frac{(n+1)}{10}$$

Dimana:

D_i = Desil ke-...

$i = 1, 2, 3 \dots 9$

n = jumlah data

Contoh

- Berikut ini adalah data kunjungan Perpustakaan dari 10 hari terakhir, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, Cari nilai D_4 .

- Penyelesaian:**

- Pertama, data diurutkan:

- $X_1=30, X_2=35, X_3=40, X_4=45, X_5=50, X_6=55, X_7=60, X_8=65, X_9=70, X_{10}=80.$

- $n=10$

- $D_4 = 4 \frac{(10+1)}{10}$

$$D_4 = 4 \frac{(10+1)}{10}$$

$$D_4 = \frac{44}{10}$$

- $D_4 = 4,4$
 $= X_{4,4}$

- Artinya D_4 ada pada data ke-4 (X_4) = 45 dan Ke-5 (X_5) = 50

- $D_4 = X_4 + 0,4 (X_5 - X_4)$
 $= 45 + 0,4 (50 - 45)$
 $= 45 + 0,4 (5)$
 $= 45 + 2$
 $= 47$

$$D_8 = 8 \frac{(10+1)}{10}$$

$$D_8 = 8 \frac{(10+1)}{10}$$

$$D_8 = \frac{88}{10}$$

$$D_8 = 8,8$$
$$= X_{8,8}$$

- Artinya D_8 ada pada data ke-8 (X_8) = 65 dan Ke-9 (X_9) = 70

$$D_8 = X_8 + 0,8 (X_9 - X_8)$$
$$= 65 + 0,8 (70 - 65)$$
$$= 65 + 0,8 (5)$$
$$= 65 + 4$$
$$= 69$$

B. Data Berkelompok

• *Rumus:*

$$D_i = B_{di} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{10} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

i = Desil ke- i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Desil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Desil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Desil i

C_i = interval kelas Desil i

Note:

Kelas Desil i (D_i) : $\frac{i}{10} \times n$

Contoh

Diketahui data mengenai jumlah kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dalam waktu satu bulan (30 hari) sebagai berikut, tentukan D_6

Jumlah Kunjungan	Frekuensi
5 – 12	4
13 – 20	9
21 – 28	7
29 – 36	4
37 – 44	3
45 - 52	3
Banyak Data (N)	30

$$\text{Kelas Desil 6 } (D_6) : 6n / 10 = 6(30) / 10 = 180/10 = 18$$

Data ke 18 ada di kelas ini, jadi inilah **Kelas Desil 6**

$$D_i = B_{di} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{10} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

$$D_i = B_{di} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{10} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

$$D_6 = 21 + \left(\frac{\frac{6 \cdot 30}{10} - 13}{7} \right) \cdot 8$$

$$D_6 = 21 + \left(\frac{\frac{180}{10} - 13}{7} \right) \cdot 8$$

$$D_6 = 21 + \left(\frac{18 - 13}{7} \right) \cdot 8$$

$$D_6 = 21 + \left(\frac{6}{7} \right) \cdot 8$$

$$D_6 = 21 + 0,857 \cdot 8$$

$$D_6 = 21 + 6,85$$

$$D_6 = 27,85$$

i = Desil ke-i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Desil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Desil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Desil i

C_i = interval kelas Desil i

Note:

Kelas Desil i (D_i) : $\frac{i}{10} \times n$

3. PERSENTIL

Persentil

- Persentil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi seratus bagian yang sama besar.
- Oleh karena itu masing-masing bagian mengandung 1 % data observasi.
- Pada satu set data observasi mempunyai 99 persentil, yaitu : $P_1, P_2, \dots, P_{99}$

A. Data Tunggal

$$P_i = i \frac{(n+1)}{100}$$

Dimana:

P_i = Persentil ke-...

$i = 1, 2, 3 \dots 99$

n = jumlah data

Contoh

- Berikut ini adalah data kunjungan Perpustakaan dari 20 hari terakhir, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 25, 80, 35, 75, 10, 90, 15, 85, 5, 100, 20, 95 Cari nilai P_{65} .
- Penyelesaian:**
- Pertama, data diurutkan:
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.
- $n = 20$
- $$P_{65} = 65 \frac{(20+1)}{100}$$
$$P_{65} = 65 \frac{(21)}{100}$$
$$P_{65} = \frac{1365}{100}$$
- $P_{65} = 13,65$
 $X_{13,65}$
- Artinya P_{65} ada pada data ke-13 (X_{13}) = 65 dan Ke-14 (X_{14}) = 70
- $$\begin{aligned} P_{65} &= X_{13} + 0,65 (X_{14} - X_{13}) \\ &= 65 + 0,65 (70 - 65) \\ &= 65 + 0,65 (5) \\ &= 65 + 3,25 \\ &= 68,25 \end{aligned}$$

B. Data Berkelompok

• *Rumus:*

$$P_i = B_{pi} + \left(\frac{\frac{i \cdot n}{100} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

Note:

Kelas Persentil i (P_i) : $\frac{i}{100} \times n$

i = Persentil ke-i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Persentil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Persentil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Persentil i

C_i = interval kelas Persentil i

Contoh

Diketahui data mengenai jumlah kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dalam waktu satu bulan (30 hari) sebagai berikut, tentukan P_{85}

Jumlah Kunjungan	Frekuensi
5 – 12	4 +
13 – 20	9 +
21 – 28	7 +
29 – 36	4 +
37 – 44	3 +
45 - 52	3
Banyak Data (N)	30

$$\text{Kelas Persentil 85 } (P_{85}) : 85.n / 100 = 85(30)/100 = 2550/100 = \mathbf{25,5}$$

Data ke 25,5 ada di kelas ini, jadi inilah Kelas Persentil 85

$$P_i = B_{pi} + \left(\frac{\frac{i.n}{100} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

$$P_i = B_{pi} + \left(\frac{\frac{i.n}{100} - C_{fi}}{f_{ki}} \right) \cdot C_i$$

$$P_{85} = 37 + \left(\frac{\frac{85.30}{100} - 24}{3} \right) \cdot 8$$

$$P_{85} = 37 + \left(\frac{\frac{2550}{100} - 24}{3} \right) \cdot 8$$

$$P_{85} = 37 + \left(\frac{25,5 - 24}{3} \right) \cdot 8$$

$$P_{85} = 37 + \left(\frac{1,5}{3} \right) \cdot 8$$

$$P_{85} = 37 + 0,5 \cdot 8$$

$$P_{85} = 37 + 4$$

$$P_{85} = 41$$

i = Persentil ke- i

B_{ki} = Batas Bawah Kelas Persentil i

n = Jumlah Data

C_{fi} = Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Persentil i

F_{ki} = Jumlah Frekuensi Kelas Persentil i

C_i = interval kelas Persentil i

Note:

Kelas Persentil i (P_i) : $\frac{i}{100} \times n$

Latihan Praktikum

Soal

- Jumlah Arsip yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan jenis klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Nomor Klasifikasi	Jumlah	Nomor Klasifikasi	Jumlah	Nomor Klasifikasi	Jumlah
UM01	20	OTL01	7	HM01	17
UM02	10	OTL03	9	HM0201	8
KP01	12	OTL04	13	HM0202	27
KP01.02	14	HK01	30	HM03	29
KP03	15	HK02	35	IT01	23
KEU01	5	HK03	33	IT02	32
KEU02	3	GF02	26	IT0201	16
KEU0201	24	GF03	25	SP01	11
PR01	2	GF0301	22	SP02	18
PR02	1	GF04	18	SP03	21

Berdasarkan data jumlah arsip yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip di atas, hitunglah K_2 , D_9 , dan P_{40} Sebagai **Data Tunggal** dan **Data Berkelompok**.